Biologie Cellulaire

La membrane plasmique

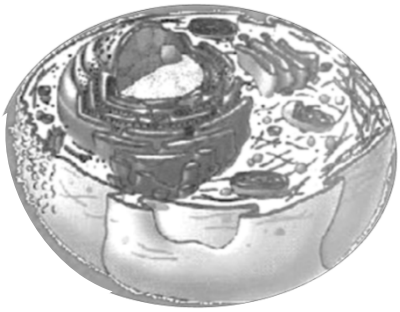
Pr Corinne Collet

La membrane plasmique

1. Structure
2. Fonctions
3. Composition
4. Architecture
5. Mouvements des constituants
6. Modifications des constituants
7. Rôles majeurs
8. Transport membranaire
9. Protéines de transport membranaire
10. Transport nécessitant des mouvements membranaires
11. Renouvellement de la membrane plasmique

Membrane plasmique : structure

Les membranes biologiques =
- la membrane plasmique
- les membranes des organites intracellulaires



La membrane plasmique délimite de la cellule.

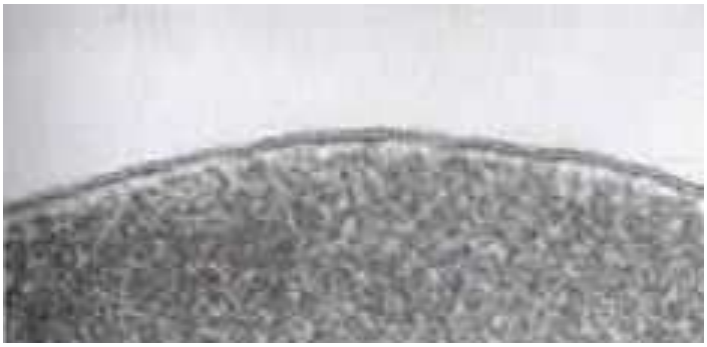
Membrane plasmique : structure

Certaines membranes d'organites intracellulaires (RE, golgi et mitochondries …) représentent des surfaces plus importantes que la membrane plasmique

Type de membrane	Cellule pancréatique exocrine	Cellule hépatique
Membrane plasmique	5 %	2 %
Enveloppe nucléaire	1,4 %	0,5 %
Réticulum endoplasmique - Lisse - Rugueux	 < 1 % 60 %	 16 % 35 %
Appareil de Golgi	10 %	7 %
Mitochondrie - Membrane interne - Membrane externe	 17 % 4 %	 32 % 7 %
Vésicule de sécrétion	3 %	-
Lysosomes et peroxysomes	-	1%

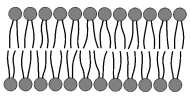
Membrane plasmique : structure

Épaisseur de 7 à 8 nm

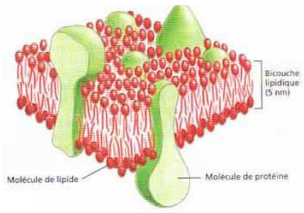


Membrane plasmique : structure

1. Formée par une bicouche de lipides stable dans un milieu liquide



2- Des protéines sont insérées dans la bicouche.
- récepteurs
- transporteurs
- enzymes
- molécules d'adhérence



3. Organisation asymétrique

4. Composition chimique non homogène.

5. En continuité transitoire avec le système endomembranaire (Réticulum endoplasmique, appareil de golgi…)

Membrane plasmique : fonctions

⇒ Délimite la cellule, une frontière continue entre l'intérieur et l'extérieur

⇒ Interagit avec le matrice extracellulaire et autres cellules : interaction locale (mécanique)

⇒ Reçoit des signaux chimiques (signalisation)

⇒ Transmet ces signaux au cytoplasme et au noyau

⇒ Permet les échanges entre la cellule et le milieu qu'il l'entoure

⇒ Contrôle des entrées et des sorties : perméabilité sélective aux macromolécules et aux ions

Membrane plasmique : composition

Elle est constituée majoritairement de lipides et de protéines.

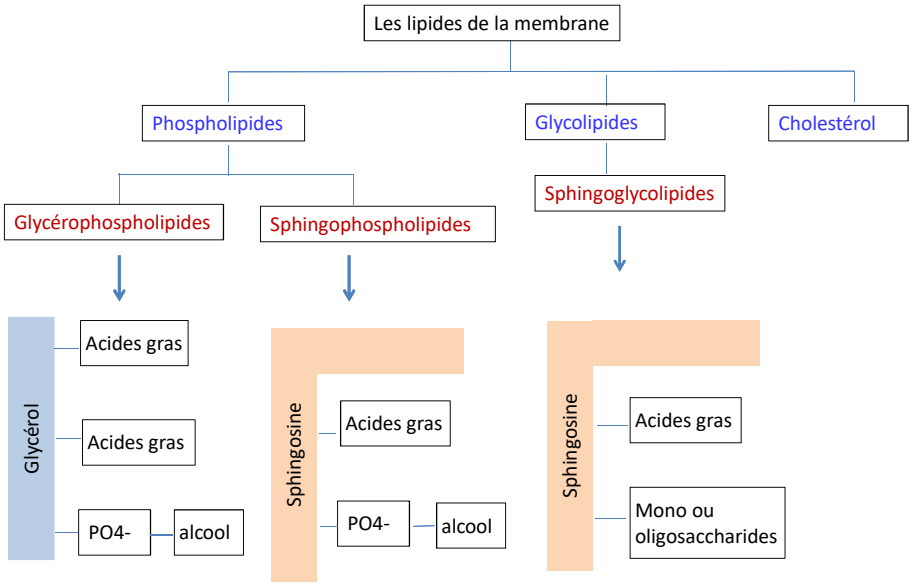
Elle comporte environ 50 molécules lipidiques pour une molécule protéique

Le Poids Moléculaire (PM) des lipides est bien inférieur aux PM des protéines :

Composition :	% du poids sec de membrane
Lipides (phospholipides, glycolipides et cholestérol)	30 à 70%
Protéines membranaires (différents types)	30 à 70%
Glucides (glycoprotéines ou glycolipides)	~ 10%

La quantité des protéines est très variable entre les types cellulaires , elle dépend des fonctions spécifiques de la cellule.

Membrane – composition - lipides



dérivé de l'acide phosphatidique

dérivé d'alcool aminé : sphingosine
céramide : sphingosine + acide gras

Membrane – composition - lipides

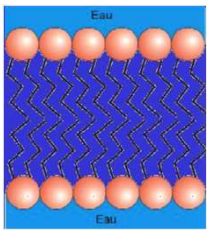
Lipides membranaires sont des molécules amphiphiles avec:
- une extrémité hydrophile ou polaire
- une extrémité hydrophobe ou apolaire

Les lipides membranaires dérivés du glycérol

glycérophospholipides (= phosphoglycérides) sont les phospholipides les plus abondants

40 à 60 % des lipides membranaires

tête hydrophile : orientée vers l'extérieur de la membrane.
- glycérol + un acide phosphorique
+Alcool :
- neutre :
  - éthanolamine : phosphatidyléthanolamine
  - choline : phosphatidylcholine
- négatif :
  - Sérine: phosphatidylsérine
  - Glycérol: phosphatidylglycérol
  - Inositol: phosphatidylinositol



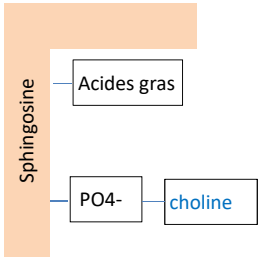
partie hydrophobe : deux longues chaînes d'acide gras hydrophobes orientées vers l'intérieur de la membrane.

Membrane – composition - lipides

Les lipides membranaires dérivés de la sphingosine

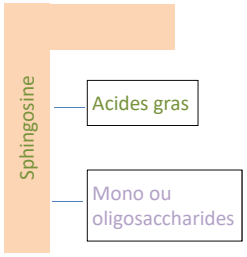
Sphingophospholipides:

Sphingomyéline : alcool aminé = choline
Composant de la gaine de myéline de l'axone des neurones



Sphingoglycolipides:

Gangliosides: céramide + oses+ acide sialique
Cérébrosides: céramide +oses
Sulfatides: céramide +oses sulfatés



-Composés très importants dans la communication intercellulaire et dans la transmission du signal

-Maladies rares: maladies de surchage lysosomale
- accumulation de sphingolipides

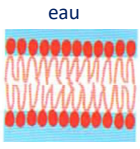
Membrane – composition - lipides

Les phospholipides forment spontanément des bicouches dans un environnement aqueux. Cette caractéristique est due à la nature amphipathique des lipides.

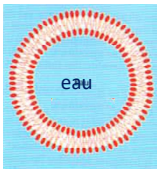
Le partie hydrophobe des phospholipides est insoluble dans l'eau
Pas d'interaction énergétiquement favorable avec l'eau donc les parties apolaires s'agrègent entre elles à l'abri de l'eau

La partie hydrophile s'expose à l'eau

→ auto-assemblement → formation de bicouche



→ auto-Fermeture → formation d'un compartiment clos



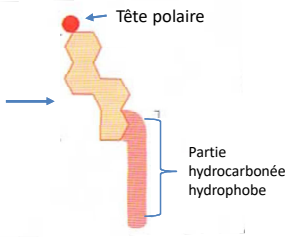
Constitue la charpente des membranes biologiques

Liposome : vésicule lipidique artificielle dont la membrane est constituée d'une ou plusieurs bicouches > nombreuses applications (pharmacologie, génétique, recherches…..)

Membrane – composition - lipides

Cholestérol

Structure d'un stéroide

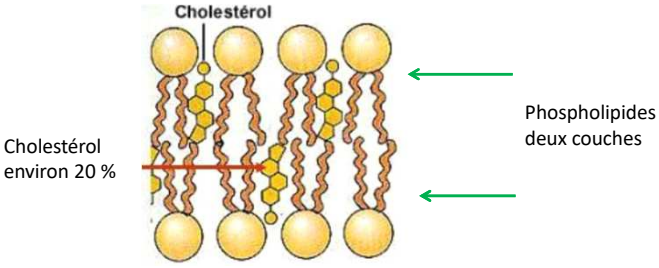


- **cycles stéroïdiens: hydrophobes**
- **tête hydroxyle: hydrophile**
- **chaine d'acide gras: hydrophobe**

Insertion du cholestérol dans la membrane entre les phospholipides

Fonctions :

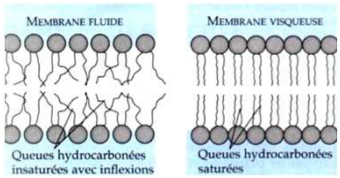
Rôle dans l'ajustement de la fluidité et de la perméabilité de la membrane.
L'augmentation de la quantité de cholestérol => membrane moins fluide et moins perméable



Membrane – composition - lipides

La fluidité de la bicouche dépend de sa composition en acides gras

les acides gras insaturés présentent des inflexions et les saturés sont rectilignes
→ les acides gras insaturés augmentent la fluidité de la membrane



Pourcentage de lipides en poids

Lipides	MP de cellules hépatiques	MP de globules rouges	Myéline
Cholestérol	17	23	22
phosphatidylétanolamine	7	18	15
phosphatidylsérine	4	7	9
phosphatidylcholine	24	17	10
Sphyngomyéline	19	18	8
glycolipides	7	9	28
autres	22	14	18

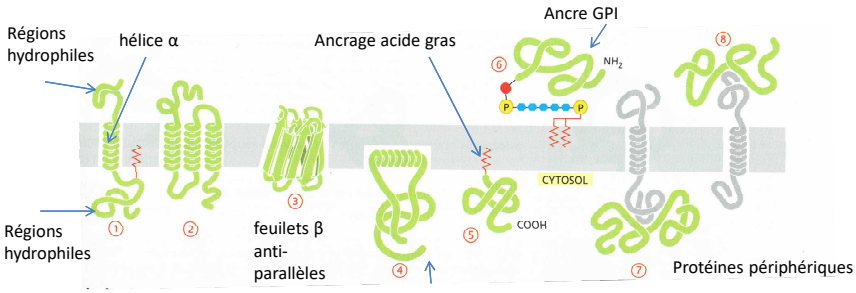
Membrane – composition - protéines

différents modes d'association à la membrane :

- **intégrales : transmembranaires**
- **par une hélice α amphipathique (en épingle à cheveux)**
- **périphériques cytosolique ou extracellulaire**
- **ancrées par un ou plusieurs acides gras**

différentes structures moléculaires :

- **sans ou avec hélice(s) α ou feuilets β anti-parallèles (Tonneaux beta)**
- **transmembranaire ou non**
- **si transmembranaire : à un seul ou plusieurs domaines transmembranaires.**
- **orientation spécifique dans la membrane.**



Membrane – composition - protéines

Fonction des protéines membranaires dépend:
- de leur mode d'association à la membrane
- de leur localisation membranaire.

Protéine trans-membranaire	Protéine associée à la face cytosolique	Protéine associée à la face externe	Protéine associée à une autre protéine membranaire
Fonctionne des deux côtés de la membrane - transporteurs - Récepteurs - enzymes - molécule d'adhérence	Fonctionne uniquement côté cytosolique Ex: protéine G Protéine Kinase	Fonctionne uniquement côté extracellulaire Ex: protéines d'adhérence	Ne Fonctionne que sur une face Ex: clathrine (cytosol) Laminine (extracellulaire)

Membrane – composition - protéines

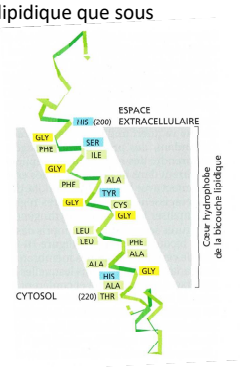
Protéines transmembranaires

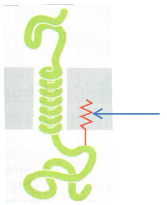
- Les protéines intégrales ou intrinsèques ne sont détachées de la bicouche lipidique que sous l'action de détergents ou de solvants organiques

- Un ou plusieurs domaines transmembranaires
- Arrangement particulier d'une vingtaine d'AA hydrophobes
- Presque toujours en hélice alpha
- interactions avec la bicouche lipidique de façon non covalente

- Domaines transmembranaires séparés par des AA hydrophiles

La partie extracellulaire hydrophile peut être glycosylée
La partie cytosolique hydrophile : Liaison covalente avec un acide gras : augmentation de l'hydrophobicité





Acide gras

Membrane – composition - protéines

Les protéines liées aux lipides

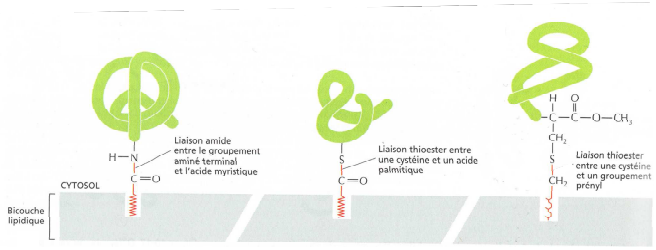
Elles sont associées aux lipides par des liaisons covalentes

1) Feuillet cytosolique de la membrane plasmique

Protéines ancrées dans la bicouche lipidique

- **par un acide gras: protéines acylées:** ancre myristoylée et palmitoylée
- **par un alcool gras: protéines prénylées:** ancre farnésylée

Interaction des acides gras saturés ou insaturés avec les lipides membranaires
Les protéines associées à la membrane lipidique: protéines de signalisation intracellulaire
Ex: protéines G (GTPases), src kinases



ancre myristoylée ancre palmitoylée ancre farnésylée

Membrane – composition - protéines

Les protéines liées aux lipides

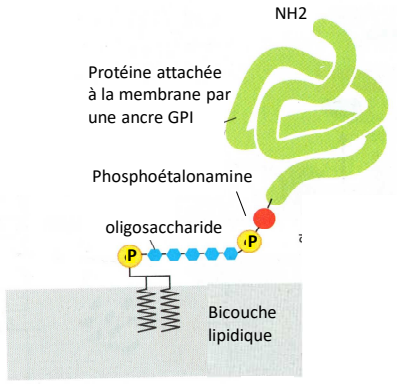
Elles sont associées aux lipides par des liaisons covalentes

2) Feuillet extracellulaire de la Membrane Plasmique

Protéines ancrées dans la bicouche lipidique par l'intermédiaire du **Glycosylphosphatidylinositol (GPI)**

- protéines d'adhésion extracellulaire
  Neural Cell Adhesion Molecule (NCAM)

- protéines à ancre GPI abondantes dans les microdomaines lipidiques de la membrane plasmique

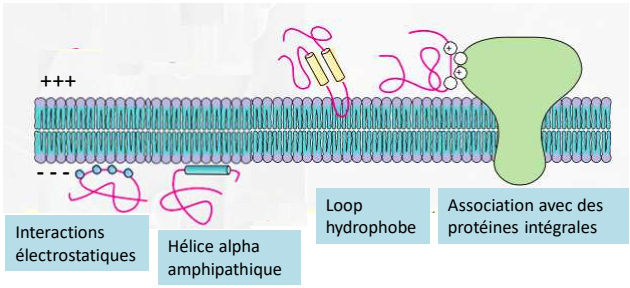


Oligosaccharide: Inositol+ glucosamine+ 3 mannoses

Membrane – composition - protéines

Les protéines périphériques extracellulaires ou cytosoliques

Elles ne sont jamais liées de façon covalente
-création d'interactions liaisons hydrogènes ou ioniques
soit avec les régions hydrophiles des protéines
soit avec les têtes polaires des lipides membranaires
- création d'interactions liaisons hydrophobes avec la partie apolaires des lipides



Protéines avec une hélice alpha amphipathique (protéines en épingle à cheveux)
Ex: Cavéolines: Vésicules de transport recouvertes d'un manteau de cavéolines essentiel à l'endocytose

Membrane – composition – sucres (glucides)

Les glucides:

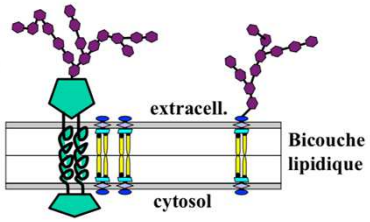
- **sont composés de chaines d'oligosaccharides hétérogènes**
- **sont toujours liés à des protéines sous forme de glycoprotéines**

ou à des lipides sous forme de glycolipides par glycosylation

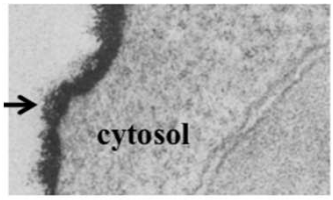
- **toujours situés sur le versant extracellulaire de la membrane plasmique**
- **environ 5 % des lipides sont glycosylés**

Résidu du sucre

Sucres: mannose, glucose, galactose, acide N-acétylneuraminique….



Glycocalyx:
l'ensemble des glucides forme le manteau extracellulaire
Couche riche en carbohydrates



Alberts et al. (1983)

Membrane – composition – sucres (glucides)

Glycocalyx:

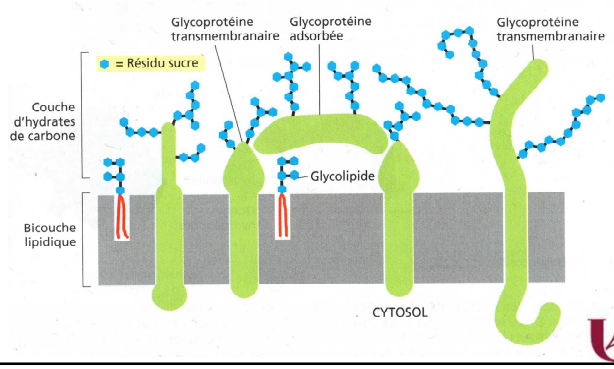
- **les glycolipides**
- **les glycoprotéines:**
  - caractérisées par des chaînes latérales de glucides relativement petites (2 à 15 sucres) et ramifiées, polysaccharides 1-60 %
  - **Les Protéoglycanes:** macromolécules glucidiques >1000 résidus et polysaccharides 90-95 %

Protéine centrale liée à une ou à des chaînes linéaires de glycosaminoglycanes (GAGs).

cinq types de chaînes de GAGs : sulfate d'héparane, sulfate de chondroïtine, sulfate de dermatane, sulfate de kératane et acide hyaluronique

Les chaînes de GAGs peuvent se lier à une protéine soit par covalence :
GAGs sulfatés

soit par des liaisons non covalentes :
acide hyaluronique



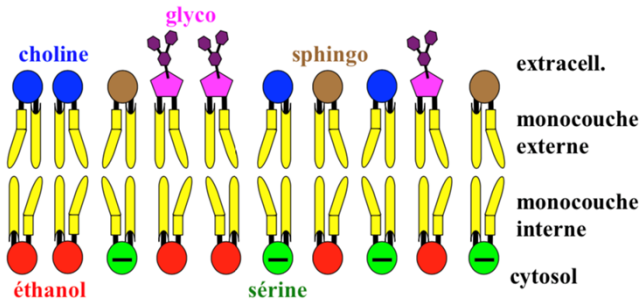
Membrane – architecture

La membrane plasmique est asymétrique

Composition lipidique de chacun des 2 feuillets est différente face extra et intracellulaire

- **Phosphatidylcholine, Sphingolipides majoritairement : extracellulaire**
- **Phosphatidylsérine et éthanolamine majoritairement : intracellulaire**

Charge négative à la face interne (porté par les sérines)

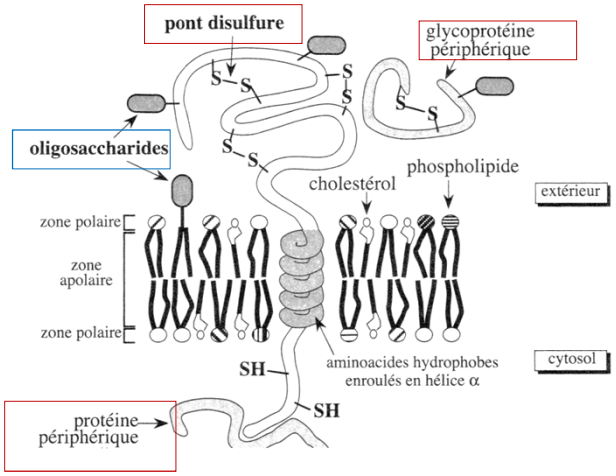


Membrane – architecture

La membrane plasmique est asymétrique

Chaines oligosaccharidiques des glycolipides et glycoprotéines sont localisées sur la face extérieure

Les liaisons disulfures S-S entre les résidus cystéines des protéines sont obligatoirement dans le domaine extracellulaire de ces protéines



Membrane – architecture

La membrane plasmique est asymétrique

fonction des glycoprotéines et glycolipides : partie sucre extracellulaire

- **Protection de la surface cellulaire contre des liaisons mécaniques et chimiques.**

- garder à distance d'autres cellules pour éviter des interactions protéiques indésirables.
- résister à la force mécanique du flux sanguin (cellules endothéliales).

- Adhésion intercellulaire transitoire.
⇒ **Création d'un environnement hydrique**

- Environnement hydrominéral de la cellule : charge électrique négative des résidus de l'acide N'acétyl neuraminique (NANA) ou acide sialique entrent dans la composition des gangliosides

- Phénomène d'adhérence des cellules entre elles: CAM (Cell-Adhesion-Molecule) et avec la matrice extra-cellulaire (Substrate- Adhesion- Molecule, SAM)

- Protéoglycannes constituants majeurs de la matrice extracellulaire



Membrane – architecture

La membrane plasmique est asymétrique

fonction des glycoprotéines et glycolipides : partie sucre extracellulaire

- **Reconnaissance cellulaire**

⇒ les **groupes sanguins** présents à la surface des globules rouges
Ex: Le système ABO est déterminé par les antigènes A et B constitués de glycoprotéines ou de glycolipides
Ils diffèrent l'un de l'autre par la composition de leur chaine de glucides

⇒ **histocompatibilité : réponse immunitaire.**
Le système immunitaire doit pouvoir distinguer ses propres cellules des cellules étrangères
L'identification des cellules se fait par la reconnaissance de glycoprotéines spécifiques à la surface des cellules : protéines du CMH (complexes majeurs d'histocompatibilité): très variables

Pas deux individus possédant les mêmes protéines CMH (sauf jumeaux monozygotes)

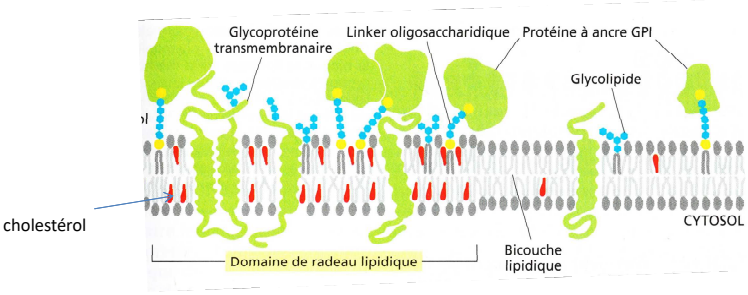


Membrane – architecture

La membrane plasmique est asymétrique

- **Microdomaines lipidiques ou (radeaux) lipidiques**
enrichis en cholestérol, en sphingolipides et en glycoprotéines ancrées par un (Glycosyl Phosphatidyl Inositol) GPI
région plus épaisse que les autres parties de la bicouche et non désorganisée par l'action de détergeants.

- Concentrations de protéines qui participent aux mécanismes communications intercellulaires
  - Récepteurs, canaux
  - Protéines périphériques cytosoliques
- Certains radeaux comportent des dimères de cavéoline face cytosolique de la MP: endocytose d'une vésicule recouverte de cavéoline (cavéole)



Membrane – mouvements des constituants

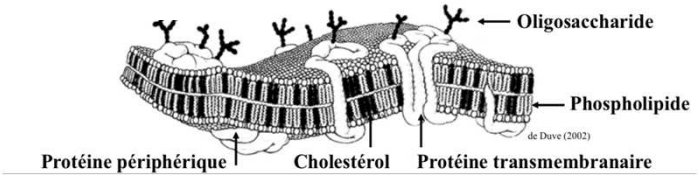
La membrane plasmique n'est pas une structure figée

Modèle membranaire de la mosaïque fluide ⟶ **membrane dynamique et fluide**

les molécules sont ordonnées et se déplacent sans arrêt les unes par rapport aux autres

La fluidité de la bicouche lipidique dépend de 3 facteurs:

- La température : son augmentation entraine l'accélération des mouvements
- La quantité de cholestérol
- La nature des phospholipides



Membrane – mouvements des constituants

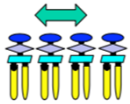
Chaque molécule lipidique peut diffuser librement dans la membrane => mouvement continuel des constituants

Trois types de mouvements spontanés des phospholipides :

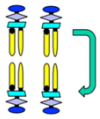
- **Rotation sur place:** fréquente



- **Diffusion latérale (dans le même feuillet) :**
Vitesse élevée : un lipide peut changer de place avec son voisin 10^7 fois par seconde



- **Changement de feuillet des phospholipides (flip-flop):** rare
  - **scramblase:** dépendante de la concentration intracellulaire en Ca2+ : basculement dans les 2 directions des PL chargés négativement
Tendance à l'homogénéisation
  - **flippase :** ATPases de type P (dépendante de l'ATP) : transport des PL de la face externe à interne
  - **floppase**: transporteur de la superfamille des ABC : inversement Interne à externe



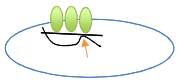
Flipflop de la phosphatidylsérine: premier signe de l'apoptose : inhibition de la flippase et activation de la scramblase

Membrane – mouvements des constituants

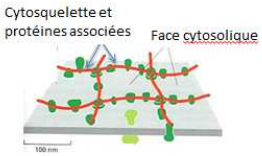
Deux types de mouvements des protéines :
- **diffusion latérale (souvent restreint)**
- **rotation sur place**
- **Pas de flip-flop**

Limitation des mouvements des protéines membranaires par plusieurs mécanismes :

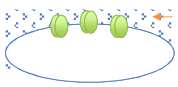
1) Ancrage au cytosquelette via d'autres protéines cytosoliques



Ancrage au Cytosquelette via une autre protéine



2) Interaction avec la matrice extracellulaire: molécule d'adhérence de type SAM (Substrate Adhesion Molecules)
Ex: Interaction avec la lame basale = matrice extracellulaire sur lequel reposent les cellules épithéliales et musculaires

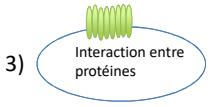


Matrice extracellulaire SAM

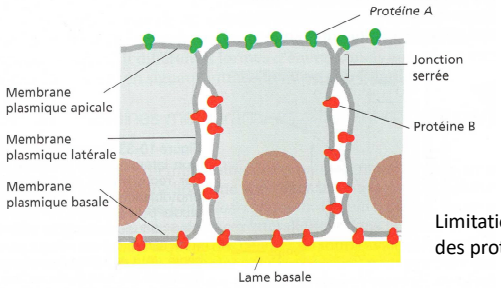
Membrane – mouvements des constituants

3) Interaction entre protéines membranaires de même types : domaines fonctionnelles spécifiques.

4) Interaction entre les protéines portées par deux cellules voisines en contact ou jointives (CAM, jonctions serrées)







Cellule épithéliale

Limitation de la mobilité membranaire des protéines dans un domaine

Membrane – modifications des constituants

Modification de la composition chimique par disparition ou clivage enzymatique de certains lipides et protéines :

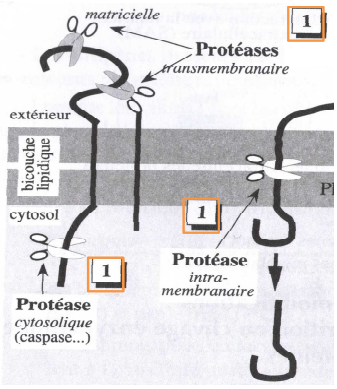
1 Clivage de protéines transmembranaires

Au niveau du domaine extracellulaire près du domaine transmembranaire:
- Protéases extracellulaires:

MMP (Matrix MetalloProteinase)
ADAM (A Desintegrin And Metalloprotease)

Au niveau domaine cytosolique :
- protéases: caspases

Au niveau du domaine transmembranaire:
-facteur de régulation de la transcription



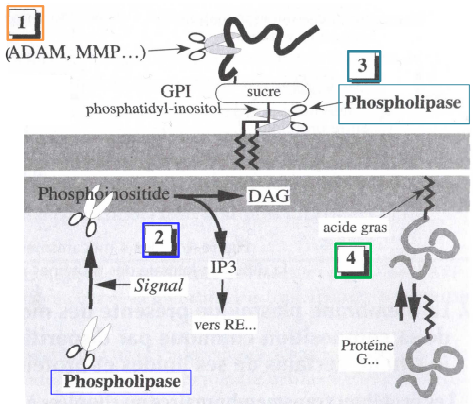
Membrane – modifications des constituants

Modification de la composition chimique par disparition ou clivage enzymatique de certains lipides et protéines :

1 Clivage de protéines couplées à un GPI par des protéases

2 Clivage de phospholipides par des phospholipases :
libération de diacylglycérol (DAG) et Inositol triphosphates (IP3) : signalisation

3 Clivage de l'inositol du GPI par des phospholipases



4 libération du groupement protéique ancré par un acide gras dans le cytosol

Membrane – rôles majeurs

Compartimentation : **séparation du milieu intérieur et extérieur**

Etablissement d'une barrière
⇒ **relativement imperméable**
⇒ **perméabilité sélective**
Passage possible à travers des canaux et des transporteurs

Communication intercellulaire par transmission de l'information par l'intermédiaire de signaux chimiques d'une ou de cellules sources à une ou des cellules cibles
=> récepteurs

Communication intercellulaire par adhérence entre elles (et à la matrice extracellulaire)
=> Transduction mécano-chimique

Mouvement cellulaire via le cytosquelette et la MP
⇒ **pseudopodes, endo- et exocytose**

Transports de molécules au travers de la membrane
⇒ endocytose, exocytose : nécessitent des mouvements membranaires
⇒ transporteurs et pompes : sans mouvement membranaire

Transport membranaire – principes

Deux types de transport :

1) Transport nécessitant des mouvements membranaires :

- **transport impliquant le cytosquelette**
- **par endocytose ou exocytose: formation de vésicules**
- **transport des macromolécules**

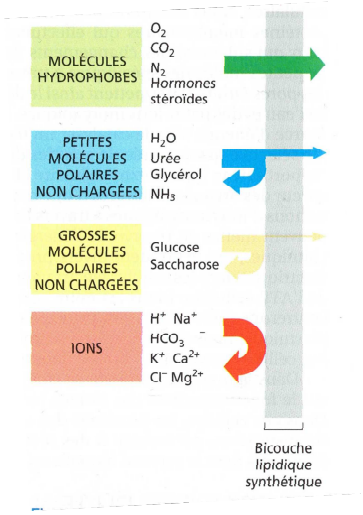
2) Transport sans mouvement de la membrane plasmique :

- **passage au travers de la membrane : extracellulaire => cytosol et vice versa**
- **transport des petites molécules (ions, gaz, micromolécules).**
- **par transport passif ou actif.**
- **soit par simple diffusion, soit impliquant des protéines de transport membranaires.**

Transport membranaire – principes

Transport sans mouvement de la membrane plasmique

Perméabilité sélective



Perméabilité sélective de la bicouche lipidique ⇒ en général, plus une molécule est petite et plus elle est hydrophobe, plus facilement elle diffusera au travers de la bicouche

La double couche de lipides est perméable:
Aux molécules très petites (CO2, O2, NO)
Aux molécules liposolubles (non polaires):
Ex: hormones stéroidiennes

La double couche de lipides est imperméable:
Aux ions (K+, Cl-, Na+), aux grosses molécules polaires non chargées (glucose),

Transport membranaire – principes

Transport sans mouvement de la membrane plasmique :

Deux types de transport au niveau énergétique :

1) Transport passif :

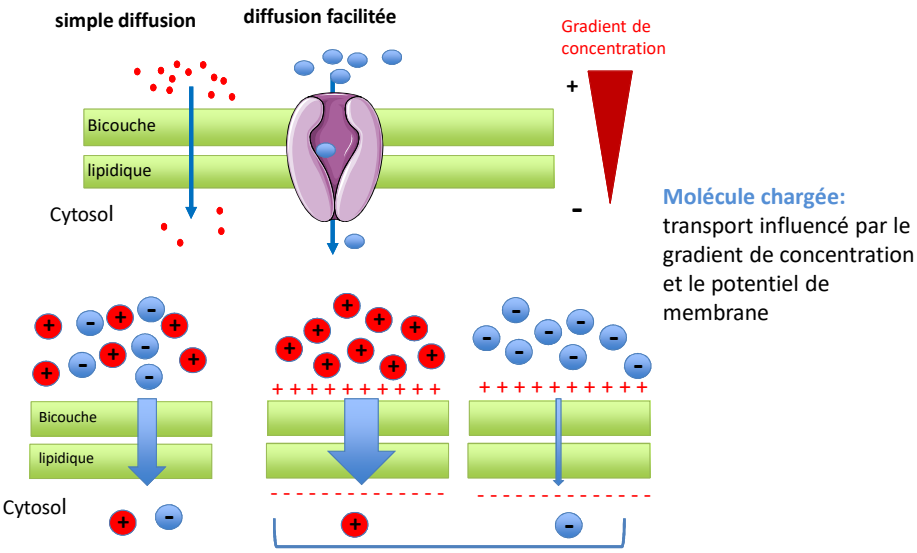
- **selon le gradient de concentration (électrochimique).**
- **par simple diffusion ou diffusion facilitée.**

2) Transport actif :

- **contre le gradient de concentration (électrochimique).**
- **nécessite un apport d'énergie.**

Transport membranaire – principes

transport passif



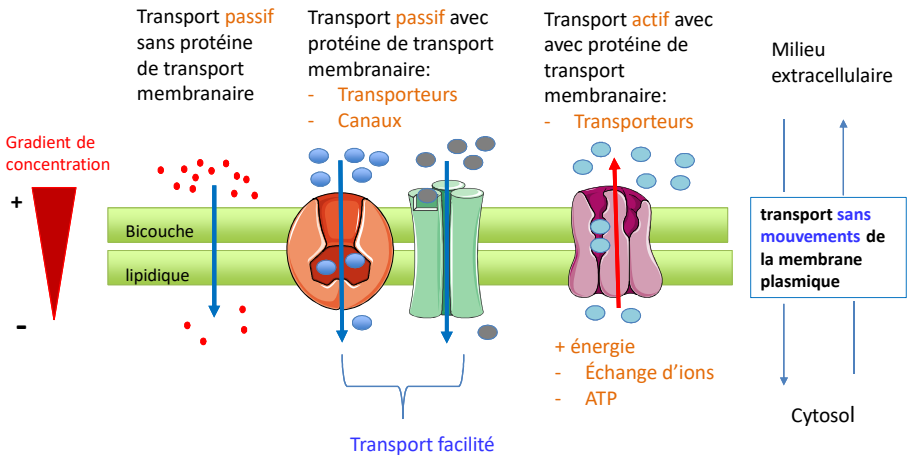
Molécule chargée: transport influencé par le gradient de concentration et le potentiel de membrane

Gradient de concentration sans potentiel de membrane

Gradient électrochimique avec potentiel de membrane

Transport membranaire

Transport sans mouvement de la membrane plasmique : actif et passif



Protéines de transport membranaire

Chaque protéine de transport est spécifique de une ou plusieurs molécules.
Elles sont constituées de plusieurs domaines transmembranaires.

Deux principales classes:

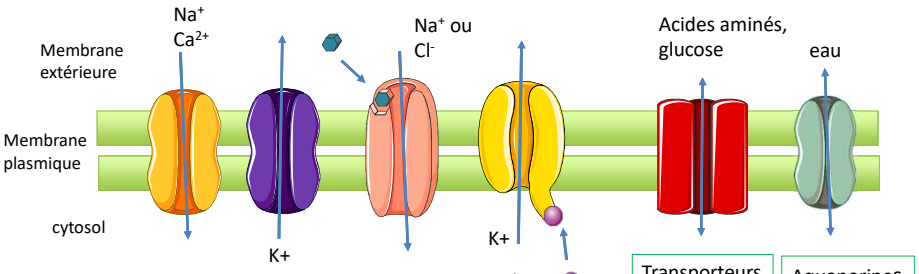
Transporteurs ou perméases fonctionnant par changement de conformation:
- **Transport actif**
- **Transport passif**

saturable par le soluté transporté

Canaux ou pores protéiques ouverts/ fermés selon un gradient électrochimique
toujours transport passif
non saturable par le soluté transporté

Protéines de transport membranaire

Transport passif avec protéines de transport sans consommation d'énergie



Canaux ioniques potentiel-dépendants

Canaux ioniques ligand-dépendants

Transporteurs du glucose, acides aminés….

Aquaporines

Canaux mécano-sensibles
Dépendant d'une force mécanique

Protéines de transport membranaire

Transport passif avec transporteur par changement de conformation

Exemple : transporteurs passifs du glucose:
Facilitent l'entrée du glucose dans plusieurs types cellulaires

Mécanisme :
1) Fixation du glucose
2) Transport du glucose par changement de conformation.
(site de fixation: accessible soit du côté cytosolique, soit du côté extracellulaire)
3) Transport selon le gradient de concentration



Protéines de transport membranaire

Transport passif avec transporteur par changement de conformation

Le nombre de transporteurs peut varier rapidement: la perméabilité de la membrane à certaines substances peut se modifier

Exemple : transporteurs passifs du glucose

insuline augmente le nombre de transporteurs de glucose GLUT4

Insuline sécrétée par le pancréas augmente la perméabilité des cellules au glucose en augmentant le nombre de transporteurs membranaires du glucose GLUT4

En l'absence d'insuline : très peu de transporteurs GLUT4

En présence de l'insuline: augmentation du nombre de transporteurs GLUT4 et diminution du taux d glucose sanguin

Le glucose rentre par diffusion facilitée via GLUT4 dans les cellules

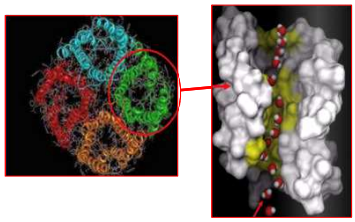
Protéines de transport membranaire

L'eau traverse principalement la membrane des cellules, en passant par des canaux protéiques spécifiques aux molécules d'eau: les aquaporines

Les aquaporines

- protéines transmembranaires omniprésentes dans l'organisme
- transportent sélectivement les molécules d'eau
- 13 aquaporines décrites chez les mammifères

caractéristiques structurelles:
- Tétramère ancré dans la bicouche lipidique
- Chaque monomère constitue un canal fonctionnel pour le transport spécifique des molécules d'eau

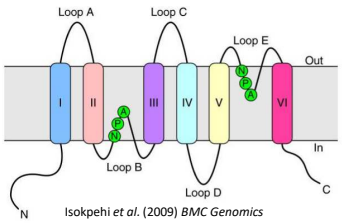


Molécule d'H2O

Protéines de transport membranaire

Les aquaporines

Chaque monomère : 6 domaines transmembranaires
Glycosylation

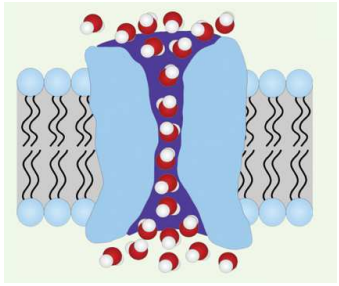


Isokpehi *et al.* (2009) *BMC Genomics*

Le motif Asn-Pro-Ala (motif "NPA") joue un rôle important dans la sélectivité de l'eau.
Le canal a une forme de sablier au travers duquel passe uniquement les molécules d'eau

Au niveau de la constriction centrale = étroit chenal (formé de motifs NPA) : les molécules d'eau circulent en « file indienne » et doivent
pivoter sur elles-mêmes de 180^0.

Les aquaporines sont complètement imperméables aux ions
Cette imperméabilité est essentielle pour le maintien du gradient électrochimique de la membrane


Gravelle *et al*, , M/S, 2015

Protéine de transport membranaire

Transport actif

Ils nécessitent de l'énergie car ils s'effectuent contre le gradient de concentration (transport non spontané).

Caractéristiques:

- saturable par le substrat transporté
- production d'un gradient de concentration
- dépendant de l'énergie

En fonction du type d'énergie fournie

- Transport actif primaire (ou direct)
- Transport actif secondaire (ou couplé)

Protéines de transport membranaire

Transport actif primaire (ou direct) :

- l'énergie est fournie par l'hydrolyse d'une molécule d'ATP= Pompe

- Pompes- ATPases: enzyme transmembranaire

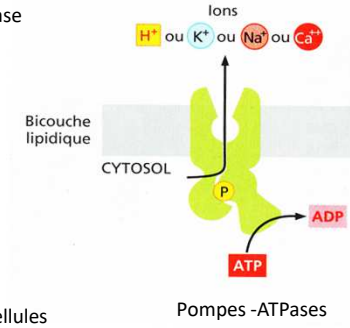
ATPases de type P ou pompes de type P dans la membrane plasmique

- pompe Na+/K+ ATPase
- pompe H+/K+ ATPase

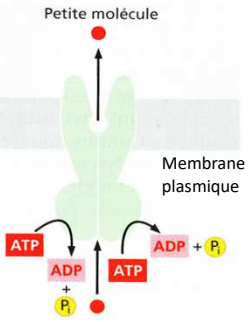
- Transporteurs ABC ("ATP-Binding Cassette")

protéine transmembranaire avec activité enzymatique
Petites molecules:
Acides aminés, glucose

- Maladies rares : inhibition > muscoviscidose, cholestases familililales…..
- Activation : Résistance des cellules cancéreuses



Pompes -ATPases



Transporteurs ABC

Protéines de transport membranaire

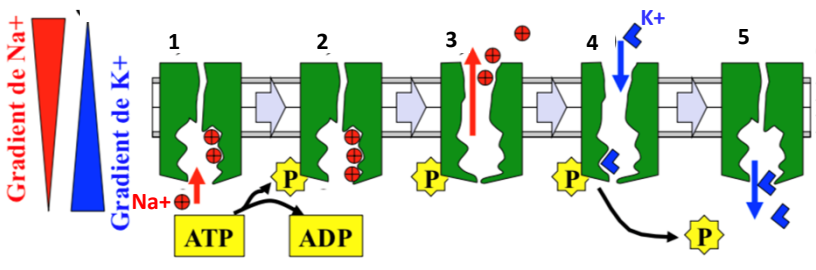
Transport actif primaire (ou direct)

Exemple : transporteur ions Sodium / Potassium (Na+ / K+ ATPase)

Concentration de K+ est 10 à 30 fois supérieur à l'intérieur des cellules, inversement pour le Na+

1) Fixation de 3 Na+
2) Phosphorylation cytoplasmique du transporteur
3) Changement de conformation et libération de 3 Na+
4) Fixation de 2 K+ , ensuite déphosphorylation du transporteur
5) Conformation initiale et libération de 2 K+.

➢ engendre un courant électrique, participe au potentiel de membrane



Protéines de transport membranaire

Transport actif primaire (ou direct)

Pompe H+/K+ ATPase ou pompe à protons :

- assure l'échange d'un proton contre un ion potassium à travers la membrane plasmique
  - ➢ l'introduction d'un ion potassium (K^+) dans le cytoplasme en échange d'un proton H+ qu'elle excrète hors de la membrane
- Elle est présente au niveau du colon, du rein et de l'estomac
- Au niveau de l'estomac, elle est située au pôle apical (luminal), des cellules pariétales ou bordantes de la muqueuse gastrique
- Elle génère un gradient de pH voisin de 1 dans le liquide gastrique (pH du sang est de 7,3)
  - ➢ responsables de l'acidité du liquide gastrique.



Protéines de transport membranaire

Transport actif secondaire (ou couplé) :

Transport actif primaire crée un gradient de concentration pour un transport actif secondaire

➢ l'énergie est fournie par une différence de potentiel électrochimique

Le terme "secondaire" signifie que cette différence de potentiel électrochimique résulte d'un transport actif primaire (exemple : pompe hydrolyse de l'ATP).

Transports actifs secondaires:

1) Symport ou co-transporteurs

2) Antiport ou échangeurs



Protéines de transport membranaire

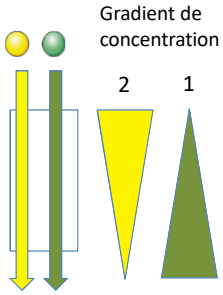
Transport actif secondaire ou couplé

1) Symport ou co-transporteurs

Deux substances (ou plus) sont transportés ensemble dans le même sens

Transport du soluté 1 dépend du transport du soluté 2

1) Fixation des deux solutés sur le transporteur
2) Transport des solutés par changement de conformation du transporteur
3) Transport contre le gradient du soluté 1
Source d'énergie : gradient électrochimique du soluté 2

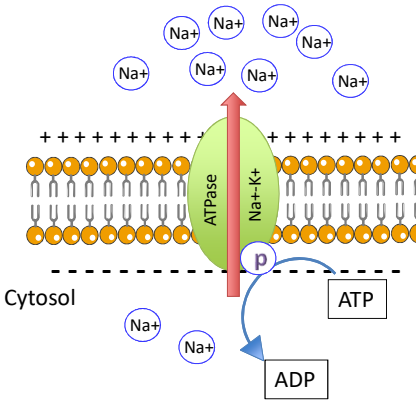


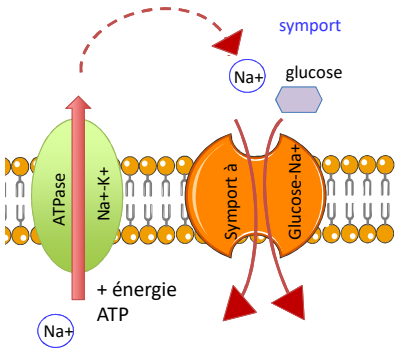
Protéines de transport membranaire

Transport actif secondaire ou couplé

1) Symport

1) Transport actif de Na + par la pompe Na+/k+
2) Formation d'un gradient de concentration et d'un gradient électrique de part et d'autre de la membrane
3) Diffusion des ions Na+ avec le glucose (symporteur)

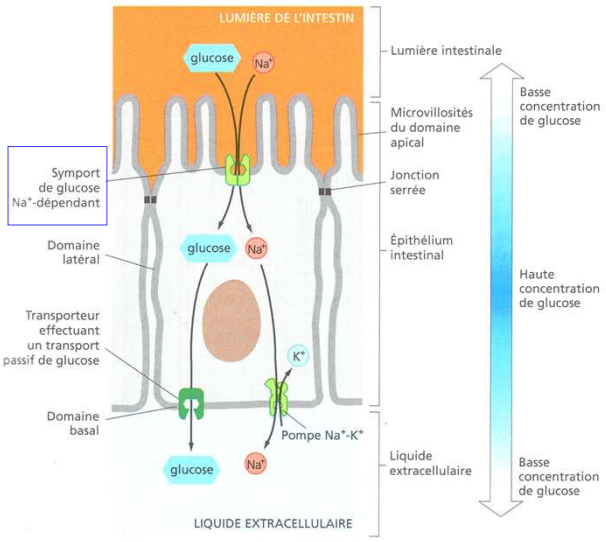




Protéines de transport membranaire

Transport actif secondaire ou couplé

Exemple : Symport Na+/glucose des cellules de l'intestin. Le Na+ traverse en suivant son gradient de concentration (gradient entretenu par un transporteur actif) et le glucose le suit contre son propre gradient



Protéine de transport membranaire

Transport actif secondaire ou couplé

2) Antiport ou échangeurs

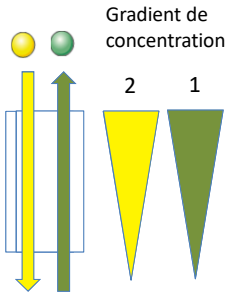
Deux substances en sens contraire

Un ion (Na+ ou H+) diffuse en suivant son gradient de concentration. Ce déplacement permet à une substance de traverser en sens inverse contre son gradient de concentration

Les transporteurs de la membrane plasmique contrôlent le pH cytosolique:

Echangeur Na^+/H^+ : il assure un échange électroneutre : entrée d'un ion Na^+ dans la cellule et sortie d'un proton. Son rôle est de réguler le pH intracellulaire en s'opposant à l'acidification

Echangeur HCO_3^- -Cl^- dépendant du Na^+: échange électroneutre
entrée du Na^+ et HCO_3^- entraine la sortie du Cl^- et H^+ dans le milieu extracellulaire
Entrée de $NaHCO_3$ et sortie de HCl



potentiel de membrane ou potentiel de repos

Transport actif permet aux cellules de conserver des concentrations en ions différentes entre le milieu intérieur et le milieu extérieur

L'activité de la ATPase Na+/K+ induit le transport actif des ions au travers de la membrane plasmique :
- création d'un gradient de concentration des ions = donc de charges électriques
➢ Participe à la génération du potentiel de membrane : environ -70 mV
Charge électriques négatives supérieures dans le cytosol

Concentrations des principaux ions dans le cytosol et milieu extracellulaire d'une cellule de mammifère

Ions	Cytosol	Milieu extracellulaire
K+	139 mM	4 mM
Na+	5 à 15 mM	145 mM
Cl-	5 à 15 mM	110 mM
Mg++	0,5 mM	1 à 2 mM
Ca++	10^{-4} mM	1 à 2 mM
HCO_3	12 mM	29 mM

Transport nécessitant des mouvements membranaires

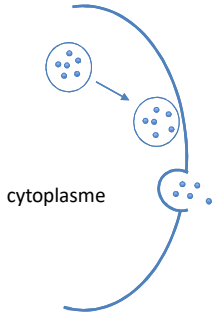
Fonction : importer ou exporter des entités trop grandes pour franchir la membrane plasmique par des transporteurs membranaires
- Macromolécules (e.g. récepteurs membranaires, glycoprotéines) .
- Corps apoptotiques.
- Organismes étrangers (agents pathogènes)

Mécanismes :
- par endocytose (formation) ou exocytose (fusion) des vésicules.
- en consommant de l'énergie.
- avec implication du cytosquelette.
- avec implication du système endomembranaire.

→ **Transport vésiculaire**

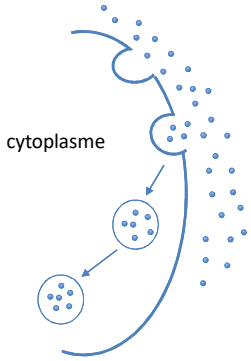
Transport nécessitant des mouvements membranaires

Exocytose — **Transport vésiculaire** — **endocytose**



Sécrétion/élimination de molécules présentes dans la cellule:
- Fusion de la vésicule avec la membrane
- Libération des molécules dans le milieu extracellulaire

Processus consommant de l'énergie
Reconnaissance membrane/vésicule par l'intermédiaire de complexe protéique (t/v SNARE)



Absorption de molécules par invagination de la membrane plasmique de la cellule:
- Formation de vésicules d'endocytose

Renouvellement de la membrane plasmique

Fonction :

- Maintenir l'équilibre entre la perte et le gain membranaire :

endocytose ⟺ **exocytose**

compensation

- Maintenir constante la surface cellulaire, de manière à compenser l'augmentation de cette dernière due à l'exocytose
- permettre le renouvellement des éléments membranaires
- permettre la réutilisation ou recyclage des protéines hautement spécialisées (récepteurs par exemple).

Les lieux de biosynthèse des lipides et protéines nécessaires au renouvellement membranaire : Cytosol et système endomembranaire (RE et golgi)

Cytosol: cholestérol et protéines périphériques cytosoliques
RE et Golgi:
- lipides et protéines membranaires
- Insertion dans la MP via exocytose des vésicules